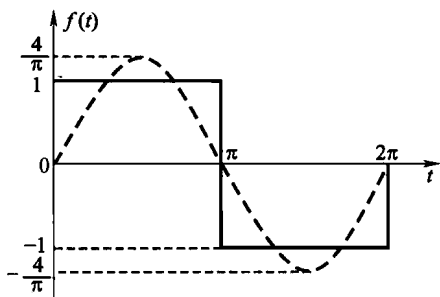


第六章 信号的矢量空间分析

6-1 试证明在区间 $(0, 2\pi)$, 主教材图 6-5 (题图 6-1) 的矩形波与信号 $\cos t, \cos(2t), \dots, \cos(nt)$ 正交 (n 为整数), 也即此函数没有波形 $\cos(nt)$ 的分量。



题图 6-1

证: 两个函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 在区间 (t_1, t_2) 内正交的条件是

$$\int_{t_1}^{t_2} f_1(t)f_2(t)dt = 0$$

由题图 6-1 可设

$$f_1(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < \pi) \\ -1 & (\pi < t < 2\pi) \end{cases} \quad f_2(t) = \cos(nt) \quad (n \text{ 为整数})$$

则在区间 $(0, 2\pi)$ 上有

$$\int_0^{2\pi} f_1(t)f_2(t)dt = \int_0^{\pi} \cos(nt)dt - \int_{\pi}^{2\pi} \cos(nt)dt = \frac{1}{n} \sin(nt) \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \sin(nt) \Big|_{\pi}^{2\pi} = 0$$

故 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 正交, 即题示矩形波中不含有波形 $\cos(nt)$ 的分量。

6-2 试证明 $\cos t, \cos(2t), \dots, \cos(nt)$ (n 为整数) 是区间 $(0, 2\pi)$ 上的正交函数集。

证: 假设有 n 个函数 $g_1(t), g_2(t), \dots, g_n(t)$ 构成一个函数集, 这些函数两两之间满足

$$\int_{t_1}^{t_2} g_i(t)g_j(t)dt = \begin{cases} K_i & (i = j) \\ 0 & (\text{其他}) \end{cases}$$

则此函数集称为区间 (t_1, t_2) 上的正交函数集。本题中, 设 $g_i(t) = \cos(it)$, 则对于 $i = j$ 有

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \cos^2(it) dt &= \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2it)}{2} dt = \pi + \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos(2it) dt \\ &= \pi + \frac{1}{4i} \sin(2it) \Big|_0^{2\pi} = \pi\end{aligned}$$

对于 $i \neq j$ 有

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \cos(it) \cos(jt) dt &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \{\cos[(i+j)t] + \cos[(i-j)t]\} dt \\ &= \frac{1}{2(i+j)} \sin[(i+j)t] \Big|_0^{2\pi} + \frac{1}{2(i-j)} \sin[(i-j)t] \Big|_0^{2\pi} \\ &= 0\end{aligned}$$

所以 $\cos t, \cos(2t), \dots, \cos(nt)$ (n 为整数) 是区间 $(0, 2\pi)$ 上的正交函数集。

6-3 上题中的函数集是否是在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 中的正交函数集。

解: 改变积分区间重做上题, 当 $i \neq j$ 时有

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(it) \cos(jt) dt &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \{\cos[(i+j)t] + \cos[(i-j)t]\} dt \\ &= \frac{1}{2(i+j)} \sin[(i+j)t] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2(i-j)} \sin[(i-j)t] \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\end{aligned}$$

显然当 $i+j$ 或 $i-j$ 为奇数时上式不为零, 不满足任意两个函数均正交的条件, 故上述函数集不是区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的正交函数集。

6-4 $1, x, x^2, x^3$ 是否是区间 $(0, 1)$ 的正交函数集。

解: 参考题 6-2, 定义 $g_i(t) = x^i, i = 0, 1, 2, 3$, 当 $i \neq j$ 时有

$$\int_0^1 x^i \cdot x^j dx = \frac{1}{i+j+1} x^{i+j+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{i+j+1} \neq 0$$

不满足任意两个函数均正交的条件, 故 $1, x, x^2, x^3$ 不是区间 $(0, 1)$ 的正交函数集。

6-5 试证明 $\cos t, \cos(2t), \dots, \cos(nt)$ (n 为整数) 不是区间 $(0, 2\pi)$ 的完备正交函数集。

证: 如果在正交函数集 $g_1(t), g_2(t), \dots, g_n(t)$ 之外, 不存在函数 $x(t)$

$$0 < \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt < \infty$$

满足

$$\int_{t_1}^{t_2} x(t)g_i(t)dt = 0, \quad \forall g_i(t)$$

则此函数集称为完备正交函数集。欲证明本题只要找到一个反例即可。考虑 $\sin t$, 显然

$$0 < \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [1 - \cos(2t)] dt = \pi - \frac{1}{4} \sin(2t) \Big|_0^{2\pi} = \pi < \infty$$

同时有

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin t \cos(it) dt &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \{\sin[(1+i)t] + \sin[(1-i)t]\} dt \\ &= -\frac{\cos[(1+i)t]}{2(1+i)} \Big|_0^{2\pi} - \frac{\cos[(1-i)t]}{2(1-i)} \Big|_0^{2\pi} \quad (\text{假设 } i \neq 1) \\ &= 0, \quad \forall 1 < i \leq n \end{aligned}$$

当 $i = 1$ 时,

$$\int_0^{2\pi} \sin t \cos t dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin(2t) dt = -\frac{1}{4} \cos(2t) \Big|_0^{2\pi} = 0$$

故函数集 $\cos t, \cos(2t), \dots, \cos(nt)$ (n 为整数) 虽在区间 $(0, 2\pi)$ 上正交但并不完备。同理, 反例还可取 $\sin(2t), \sin(3t), \dots$, 它们均与 $\cos(it)$ 正交。

6-6 将主教材图 6-5(题图 6-1) 的矩形波用正弦函数的有限项级数来近似

$$f(t) \approx c_1 \sin t + c_2 \sin(2t) + \dots + c_n \sin(nt)$$

分别求 $n = 1, 2, 3, 4$ 四种情况下的方均误差 $\overline{\varepsilon^2}$ 。

解: 若 $g_r(t)$ ($r = 1, 2, \dots, n$) 是区间 (t_1, t_2) 上的正交函数集, 则 $\sum_{r=1}^n c_r g_r(t)$ 是 $f(t)$ 的最佳近似, 其中

$$c_r = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t)g_r(t)dt}{\int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t)dt} = \frac{1}{K_r} \int_{t_1}^{t_2} f(t)g_r(t)dt$$

其中 $K_r = \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt$ 表示 $g_r(t)$ 在 $[t_1, t_2]$ 区间的能量。方均误差为

$$\overline{\varepsilon_n^2} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \left[f(t) - \sum_{r=1}^n c_r g_r(t) \right]^2 dt = \frac{1}{t_2 - t_1} \left[\int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt - \sum_{r=1}^n c_r^2 K_r \right]$$

本题中

$$g_r(t) = \sin(rt), \quad (r = 1, 2, 3, 4)$$

参考题 6-2 可证明其为 $(0, 2\pi)$ 上的正交函数集, 同时有

$$K_r = \int_0^{2\pi} \sin^2(rt) dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [1 - \cos(2rt)] dt = \pi$$

对于题图 6-1 所示矩形波

$$f(t) = \begin{cases} 1 & (0 < t < \pi) \\ -1 & (\pi < t < 2\pi) \end{cases}$$

计算得到最佳加权系数

$$\begin{aligned} c_r &= \frac{1}{K_r} \int_{t_1}^{t_2} f(t) g_r(t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_0^{\pi} \sin(rt) dt - \int_{\pi}^{2\pi} \sin(rt) dt \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{1}{r} \cos(rt) \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{r} \cos(rt) \Big|_{\pi}^{2\pi} \right] \\ &= \begin{cases} \frac{4}{r\pi} & r \text{ 为奇数} \\ 0 & r \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

所以 $n = 1, 2, 3, 4$ 四种情况下的方均误差分别为

$$\overline{\varepsilon_1^2} = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} 1 dt - c_1^2 K_1 \right] = \frac{1}{2\pi} \left(2\pi - \frac{16}{\pi^2} \cdot \pi \right) = 1 - \frac{8}{\pi^2} \approx 0.19$$

$$\overline{\varepsilon_2^2} = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} 1 dt - \sum_{r=1}^2 c_r^2 K_r \right] = 1 - \frac{8}{\pi^2} \approx 0.19$$

$$\overline{\varepsilon_3^2} = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} 1 dt - \sum_{r=1}^3 c_r^2 K_r \right] = 1 - \frac{8}{\pi^2} - \frac{8}{9\pi^2} \approx 0.01$$

$$\overline{\varepsilon_4^2} = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} 1 dt - \sum_{r=1}^4 c_r^2 K_r \right] = 1 - \frac{8}{\pi^2} - \frac{8}{9\pi^2} \approx 0.01$$

注意由于 $f(t)$ 以 π 为中心奇对称, 所以不含以 π 为中心呈偶对称的分量, 比如 $g_2(t)$ 和 $g_4(t)$, 所以这两个分量的最佳加权系数均为 0, 即增添这两个分量并不会减小最佳表示的方均误差。

6-7 试证明前四个勒让德多项式在 $(-1, 1)$ 内是正交函数集。它是否规格化?

证: 参考题 6-2, 若 $K_r = \int_{t_1}^{t_2} g_r^2(t) dt = 1$, 则该正交函数集是规格化 (或归一化) 正交函数集。本题中, 前四个勒让德多项式分别为

$$p_0(t) = 1, \quad p_1(t) = t, \quad p_2(t) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}, \quad p_3(t) = \frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t$$

先计算两两函数的内积验证正交性:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 p_0(t)p_1(t)dt &= \int_{-1}^1 t dt = 0 \\ \int_{-1}^1 p_0(t)p_2(t)dt &= \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}\right) dt = \frac{1}{2}(t^3 - t) \Big|_{-1}^1 = 0 \\ \int_{-1}^1 p_0(t)p_3(t)dt &= \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t\right) dt = 0 \\ \int_{-1}^1 p_1(t)p_2(t)dt &= \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^3 - \frac{1}{2}t\right) dt = 0 \\ \int_{-1}^1 p_1(t)p_3(t)dt &= \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}t^4 - \frac{3}{2}t^2\right) dt = \frac{1}{2}(t^5 - t^3) \Big|_{-1}^1 = 0 \\ \int_{-1}^1 p_2(t)p_3(t)dt &= \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}\right) \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t\right) dt \\ &= \int_{-1}^1 \left(\frac{15}{4}t^5 - \frac{7}{2}t^3 + \frac{3}{4}t\right) dt = 0 \end{aligned}$$

然后再验证每个函数和自身的内积是否被归一化:

$$\begin{aligned} K_0 &= \int_{-1}^1 p_0^2(t)dt = \int_{-1}^1 1 dt = 2 \\ K_1 &= \int_{-1}^1 p_1^2(t)dt = \int_{-1}^1 t^2 dt = \frac{1}{3}t^3 \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3} \\ K_2 &= \int_{-1}^1 p_2^2(t)dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}\right)^2 dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{9}{4}t^4 - \frac{3}{2}t^2 + \frac{1}{4}\right) dt \\ &= \left(\frac{9}{20}t^5 - \frac{1}{2}t^3 + \frac{1}{4}t\right) \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

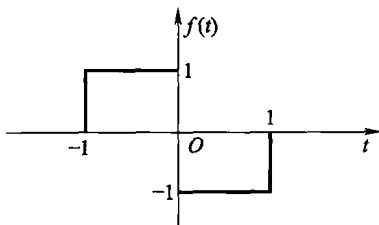
$$\begin{aligned}
 K_3 &= \int_{-1}^1 p_3^2(t) dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t \right)^2 dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{25}{4}t^6 - \frac{15}{2}t^4 + \frac{9}{4}t^2 \right) dt \\
 &= \left(\frac{25}{28}t^7 - \frac{3}{2}t^5 + \frac{3}{4}t^3 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{7}
 \end{aligned}$$

由上述计算可知,前四个勒让德多项式在 $(-1, 1)$ 内是正交函数集,但各个函数均未被规格化。

6-8 一矩形波如题图 6-8 所示,将此函数用勒让德傅里叶级数表示

$$f(t) = c_0 p_0(t) + c_1 p_1(t) + \cdots + c_n p_n(t)$$

试求系数 c_0 、 c_1 、 c_2 、 c_3 、 c_4 。



题图 6-8

解: 根据题 6-7 结论,勒让德多项式是 $(-1, 1)$ 上的正交函数集,再根据题 6-6,最佳表示系数为

$$c_0 = \frac{1}{K_0} \int_{-1}^1 f(t) p_0(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(t) dt = 0$$

$$c_1 = \frac{1}{K_1} \int_{-1}^1 f(t) p_1(t) dt = \frac{3}{2} \left[\int_{-1}^0 t dt - \int_0^1 t dt \right] = -\frac{3}{2}$$

$$c_2 = \frac{1}{K_2} \int_{-1}^1 f(t) p_2(t) dt = \frac{5}{2} \left[\int_{-1}^0 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) dt - \int_0^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) dt \right] = 0$$

$$c_3 = \frac{1}{K_3} \int_{-1}^1 f(t) p_3(t) dt = \frac{7}{2} \left[\int_{-1}^0 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t \right) dt - \int_0^1 \left(\frac{5}{2}t^3 - \frac{3}{2}t \right) dt \right] = \frac{7}{8}$$

$$\begin{aligned}
 c_4 &= \frac{1}{K_4} \int_{-1}^1 f(t) p_4(t) dt = \frac{9}{2} \left[\int_{-1}^0 \left(\frac{35}{8}t^4 - \frac{15}{4}t^2 + \frac{3}{8} \right) dt - \right. \\
 &\quad \left. \int_0^1 \left(\frac{35}{8}t^4 - \frac{15}{4}t^2 + \frac{3}{8} \right) dt \right] = 0
 \end{aligned}$$

明显题图 6-8 所示函数为奇函数,所以表现为偶函数的偶次勒让德多项式的最佳系数均为零。

6-9 用二次方程 $at^2 + bt + c$ 来近似表示函数 e^t , 区间在 $(-1, 1)$, 使方均误差最小, 求系数 a 、 b 和 c 。

解: 通过改变 a 、 b 、 c 系数的取值, 二次方程 $f(t) = at^2 + bt + c$ 构成 $(-1, 1)$ 上的一个函数集合。直观的看, t^2 、 t 、 1 是该集合的基底, a 、 b 、 c 是三个基向量的加权系数。另一方面, 勒让德多项式的前三项构成了二次方程的正交基底, 也可由勒让德级数的系数映射得到最佳 a 、 b 、 c 取值。下面用两种方法求解本题, 并藉此理解正交展开的意义。

方法一: 在 $(-1, 1)$ 上用 $f(t) = at^2 + bt + c$ 近似 e^t 的方均误差是

$$\overline{\varepsilon^2} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (at^2 + bt + c - e^t)^2 dt$$

上式关于 a 、 b 、 c 为二次型, 最小值存在且唯一。为使方均误差最小, 令

$$\frac{\partial \overline{\varepsilon^2}}{\partial a} = \int_{-1}^1 (at^2 + bt + c - e^t) t^2 dt = \frac{2}{5}a + \frac{2}{3}c - e + 5e^{-1} = 0$$

$$\frac{\partial \overline{\varepsilon^2}}{\partial b} = \int_{-1}^1 (at^2 + bt + c - e^t) t dt = \frac{1}{3}b - e^{-1} = 0$$

$$\frac{\partial \overline{\varepsilon^2}}{\partial c} = \int_{-1}^1 (at^2 + bt + c - e^t) dt = \frac{2}{3}a + 2c - e + e^{-1} = 0$$

联立三个含 a 、 b 、 c 的线性方程, 解得

$$a = \frac{15}{4}(e - 7e^{-1}) \quad b = 3e^{-1} \quad c = \frac{3}{4}(11e^{-1} - e)$$

方法二: 首先用勒让德多项式的前三项近似有 $e^t \approx c_0 p_0(t) + c_1 p_1(t) + c_2 p_2(t)$, 其中

$$p_0(t) = 1, \quad p_1(t) = t, \quad p_2(t) = \frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}$$

为使方均误差最小, 应有

$$c_0 = \frac{\int_{-1}^1 e^t p_0(t) dt}{\int_{-1}^1 p_0^2(t) dt} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^t dt = \frac{1}{2}(e - e^{-1})$$

$$c_1 = \frac{\int_{-1}^1 e^t p_1(t) dt}{\int_{-1}^1 p_1^2(t) dt} = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 t e^t dt = 3e^{-1}$$

$$c_2 = \frac{\int_{-1}^1 e^t p_2(t) dt}{\int_{-1}^1 p_2^2(t) dt} = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) e^t dt = \frac{5}{2}(e - 7e^{-1})$$

将 c_0 、 c_1 、 c_2 代入最佳近似式, 有

$$\begin{aligned} e^t &\approx c_0 p_0(t) + c_1 p_1(t) + c_2 p_2(t) \\ &= \frac{1}{2}(e - e^{-1}) + 3e^{-1}t + \frac{5}{2}(e - 7e^{-1})\left(\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{15}{4}(e - 7e^{-1})t^2 + 3e^{-1}t + \frac{3}{4}(11e^{-1} - e) \end{aligned}$$

解得

$$a = \frac{15}{4}(e - 7e^{-1}) \quad b = 3e^{-1} \quad c = \frac{3}{4}(11e^{-1} - e)$$

和方法一的结果完全相同。

注意在方法一中, 需要联合三个约束条件求解最优系数, 但在方法二中却是分别求解每个勒让德多项式的系数, 这是正交函数展开的意义所在——各个基函数相互正交, 其展开式的最佳系数互不影响, 可以独立求解。

6-10 试讨论主教材图 6-6 (题图 6-10) 所示拉德马赫函数集是否为完备的正交函数集。

解: 首先证明拉德马赫函数集是正交函数集。观察题图 6-10 并写出拉德马赫函数集的描述式, 对 $0 < t < 1$ 有

$$\text{Rad}(n, t) = \text{sgn}[\sin(2^n \pi t)]$$

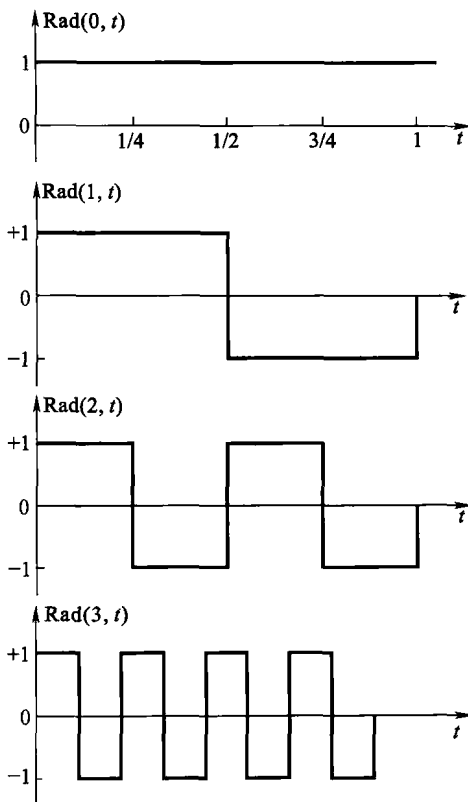
对任意 m 、 n 有

$$\begin{aligned} \langle \text{Rad}(n, t), \text{Rad}(m, t) \rangle &= \int_0^1 \text{Rad}(n, t) \text{Rad}(m, t) dt \\ &= \int_0^1 \text{sgn}[\sin(2^n \pi t)] \text{sgn}[\sin(2^m \pi t)] dt \end{aligned}$$

当 $m = n$ 时, 显然有

$$\langle \text{Rad}(n, t), \text{Rad}(n, t) \rangle = \int_0^1 \text{sgn}^2[\sin(2^n \pi t)] dt = \int_0^1 1 dt = 1$$

当 $m \neq n$ 时, 不失一般性, 假设 $m - n \geq 1$, 定义 $T = \frac{1}{2^n}$, 有



题图 6-10

$$\begin{aligned}
 & \langle \text{Rad}(n, t), \text{Rad}(m, t) \rangle \\
 &= \int_0^1 \text{sgn}[\sin(2^n \pi t)] \text{sgn}[\sin(2^m \pi t)] dt \\
 &= \sum_{k=0}^{2^n-1} \int_{kT}^{(k+1)T} \text{sgn} \left[\sin \left(\pi \frac{t}{T} \right) \right] \text{sgn} \left[\sin \left(2^{m-n} \pi \frac{t}{T} \right) \right] dt \quad (\text{定义 } t_1 = t - kT) \\
 &= \sum_{k=0}^{2^n-1} \int_0^T \text{sgn} \left[\sin \left(k\pi + \pi \frac{t_1}{T} \right) \right] \text{sgn} \left[\sin \left(2^{m-n} k\pi + 2^{m-n} \pi \frac{t_1}{T} \right) \right] dt_1
 \end{aligned}$$

注意 $\sin \left(k\pi + \pi \frac{t_1}{T} \right)$ 在 $(0, T)$ 区间的符号是 $(-1)^k$, 所以有 (代回 $t_1 = t$)

$$\langle \text{Rad}(n, t), \text{Rad}(m, t) \rangle = \sum_{k=0}^{2^n-1} \int_0^T (-1)^k \text{sgn} \left[\sin \left(2^{m-n} \pi \frac{t}{T} \right) \right] dt$$

考虑到 $\sin \left(2^{m-n} \pi \frac{t}{T} \right)$ 的周期为 $\frac{T}{2^{m-n-1}}$, 因而在 $(0, T)$ 区间内有 2^{m-n-1} 个完整的周期, 即

$$\int_0^T \text{sgn} \left[\sin \left(2^{m-n} \pi \frac{t}{T} \right) \right] dt = 0$$

从而得到

$$\langle \text{Rad}(n, t), \text{Rad}(m, t) \rangle = \begin{cases} 1 & m = n \\ 0 & m \neq n \end{cases}$$

所以拉德马赫函数集是 $(0, 1)$ 上的 (归一化) 正交函数集。

下面考查上述正交函数集是否完备。根据题 6-5, 只要能找到 $(0, 1)$ 上的一个函数 $x(t) \neq 0$ 满足对所有 $n \in \mathbb{Z}^+$ 有

$$\int_0^1 x(t) \text{Rad}(n, t) dt = 0 \quad (1)$$

则可证明拉德马赫函数集是不完备的。易见 $\text{Rad}(n, t) (n > 0)$ 以 $t = \frac{1}{2}$ 为中心奇对称, 所以对任何以 $t = \frac{1}{2}$ 为中心偶对称的函数 $x(t)$ 均有式 (1) 成立 ($n > 0$)。为同时满足 $n = 0$ 时式 (1) 成立, 即 $\int_0^1 x(t) dt = 0$, 还要求该函数积分为零。这样的函数有很多, 具体的, 我们选择 $x(t) = \cos(2m\pi t)$, ($m \in \mathbb{N}$), 均对所有 $n \in \mathbb{Z}^+$ 满足式 (1)。所以拉德马赫函数集不是完备的正交函数集。

6-11 若信号 $f_1(t) = \cos(\omega t)$, $f_2(t) = \sin(\omega t)$, 试证明当两信号同时作用于单位电阻时所产生的能量等于 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 分别作用时产生的能量之和。
如果改为 $f_1(t) = \cos(\omega t)$, $f_2(t) = \sin(\omega t + 45^\circ)$, 上述结论是否成立?

解: 题设两种情况下的各个信号的周期均为 $\frac{2\pi}{\omega}$, 下面考查一个周期 $\left(0, \frac{2\pi}{\omega}\right)$

内两个信号同时作用和分别作用所产生的能量之差,

$$\Delta E = \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} [f_1(t) + f_2(t)]^2 dt - \left[\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f_1^2(t) dt + \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f_2^2(t) dt \right] = 2 \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} f_1(t) f_2(t) dt$$

可见两个分量的交叉项(内积)决定两种情况产生的能量是否相同。对于第一组信号,

$$\Delta E_1 = 2 \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \cos(\omega t) \sin(\omega t) dt = \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin(2\omega t) dt = 0$$

同时作用和分别作用产生的能量相同。对于第二组信号,

$$\Delta E_2 = 2 \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \cos(\omega t) \sin(\omega t + 45^\circ) dt = \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} [\sin(2\omega t + 45^\circ) + \sin(45^\circ)] dt = \frac{\sqrt{2}\pi}{\omega}$$

同时作用产生的能量大于分别作用产生的能量,这是因为两个信号不再正交,交叉项(两信号的内积)不为零的缘故。

6-12 以三角函数形式的定义写出序列 k 从 7 至 15 的沃尔什函数表示式,并画出他们的波形。

解: 用三角函数定义的沃尔什函数表达式为

$$\text{Wal}(k, t) = \prod_{r=0}^{p-1} \text{sgn}[\cos(k_r 2^r \pi t)], \quad (0 \leq t \leq 1)$$

其中 $k \in \mathbb{Z}^+$ 表示沃尔什函数编号, k 的二进制表示为 $k = \prod_{r=0}^{p-1} k_r 2^r$, k_r 为 0 或 1 表示各位二进制数字, p 是二进制表示的数字位数。

- $k = 7$ 时, $p = 3$, $[k_2, k_1, k_0] = [1, 1, 1]$, 所以

$$\begin{aligned} \text{Wal}(7, t) &= \text{sgn}[\cos(4\pi t)] \text{sgn}[\cos(2\pi t)] \text{sgn}[\cos(\pi t)] \\ &= \text{Wal}(4, t) \cdot \text{Wal}(2, t) \cdot \text{Wal}(1, t) \end{aligned}$$

- $k = 8$ 时, $p = 4$, $[k_3, k_2, k_1, k_0] = [1, 0, 0, 0]$, 所以

$$\text{Wal}(8, t) = \text{sgn}[\cos(8\pi t)]$$

- $k = 9$ 时, $p = 4$, $[k_3, k_2, k_1, k_0] = [1, 0, 0, 1]$, 所以

$$\text{Wal}(9, t) = \text{sgn}[\cos(8\pi t)] \text{sgn}[\cos(\pi t)] = \text{Wal}(8, t) \cdot \text{Wal}(1, t)$$

- $k = 10$ 时, $p = 4$, $[k_3, k_2, k_1, k_0] = [1, 0, 1, 0]$, 所以

$$\text{Wal}(10, t) = \text{sgn}[\cos(8\pi t)] \text{sgn}[\cos(2\pi t)] = \text{Wal}(8, t) \cdot \text{Wal}(2, t)$$

- $k = 11$ 时, $p = 4$, $[k_3, k_2, k_1, k_0] = [1, 0, 1, 1]$, 所以

$$\begin{aligned} \text{Wal}(11, t) &= \text{sgn}[\cos(8\pi t)] \text{sgn}[\cos(2\pi t)] \text{sgn}[\cos(\pi t)] \\ &= \text{Wal}(8, t) \cdot \text{Wal}(2, t) \cdot \text{Wal}(1, t) \end{aligned}$$

- $k = 12$ 时, $p = 4$, $[k_3, k_2, k_1, k_0] = [1, 1, 0, 0]$, 所以

$$\text{Wal}(12, t) = \text{sgn}[\cos(8\pi t)] \text{sgn}[\cos(4\pi t)] = \text{Wal}(8, t) \cdot \text{Wal}(4, t)$$

- $k = 13$ 时, $p = 4$, $[k_3, k_2, k_1, k_0] = [1, 1, 0, 1]$, 所以

$$\begin{aligned} \text{Wal}(13, t) &= \text{sgn}[\cos(8\pi t)] \text{sgn}[\cos(4\pi t)] \text{sgn}[\cos(\pi t)] \\ &= \text{Wal}(8, t) \cdot \text{Wal}(4, t) \cdot \text{Wal}(1, t) \end{aligned}$$

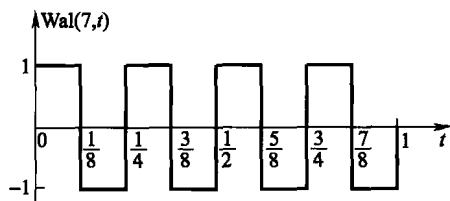
- $k = 14$ 时, $p = 4$, $[k_3, k_2, k_1, k_0] = [1, 1, 1, 0]$, 所以

$$\begin{aligned} \text{Wal}(14, t) &= \text{sgn}[\cos(8\pi t)] \text{sgn}[\cos(4\pi t)] \text{sgn}[\cos(2\pi t)] \\ &= \text{Wal}(8, t) \cdot \text{Wal}(4, t) \cdot \text{Wal}(2, t) \end{aligned}$$

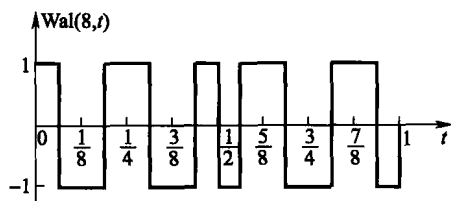
- $k = 15$ 时, $p = 4$, $[k_3, k_2, k_1, k_0] = [1, 1, 1, 1]$, 所以

$$\begin{aligned} \text{Wal}(15, t) &= \text{sgn}[\cos(8\pi t)] \text{sgn}[\cos(4\pi t)] \text{sgn}[\cos(2\pi t)] \text{sgn}[\cos(\pi t)] \\ &= \text{Wal}(8, t) \cdot \text{Wal}(4, t) \cdot \text{Wal}(2, t) \cdot \text{Wal}(1, t) \end{aligned}$$

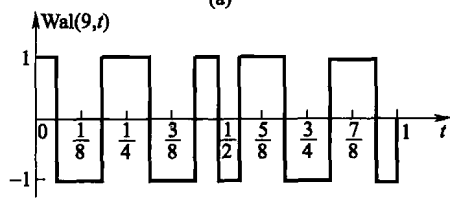
序号 k 从 7 到 15 的沃尔什函数波形如解图 6-12(a)~(i) 所示。



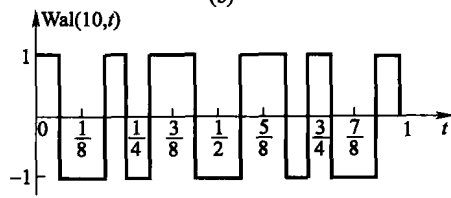
(a)



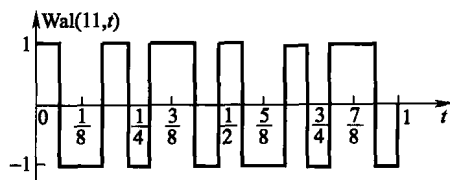
(b)



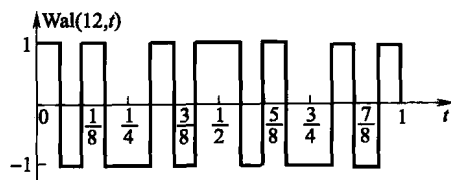
(c)



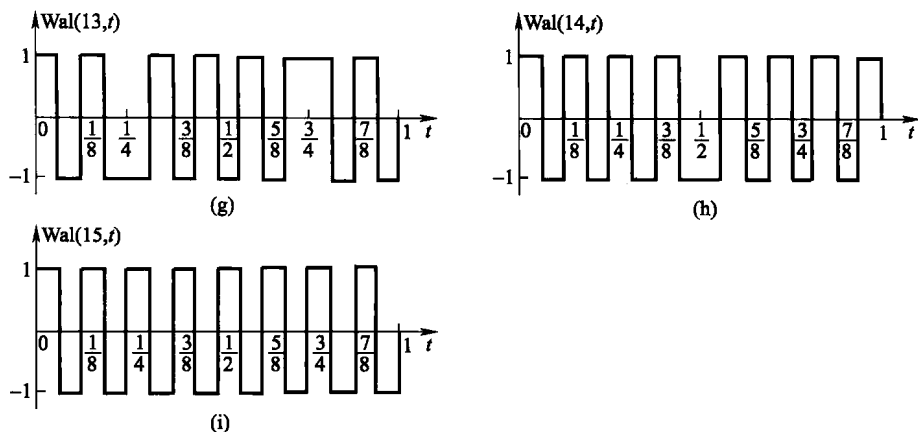
(d)



(e)



(f)



解图 6-12

6-13 画出 $\text{sal}(6, t)$ 和 $\text{cal}(7, t)$ 的波形。

解: 已知

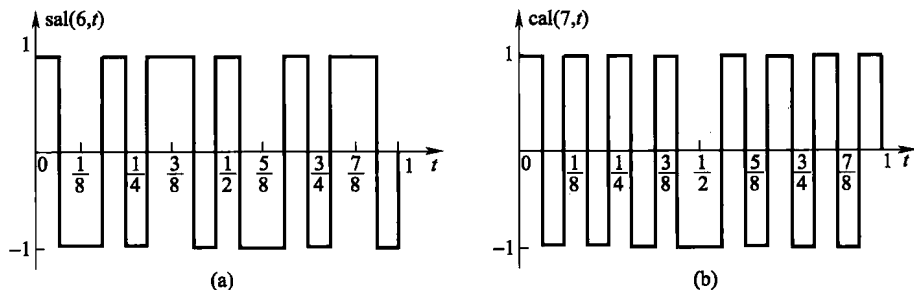
$$\text{Wal}(k, t) = \begin{cases} \text{sal}(m, t) & (k = 2m - 1, m = 1, 2, 3, \dots) \\ \text{cal}(m, t) & (k = 2m, m = 0, 1, 2, \dots) \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} \text{sal}(6, t) &= \text{Wal}(11, t) = \text{sgn}[\cos(8\pi t)] \text{sgn}[\cos(2\pi t)] \text{sgn}[\cos(\pi t)] \\ &= \text{Wal}(8, t) \cdot \text{Wal}(2, t) \cdot \text{Wal}(1, t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{cal}(7, t) &= \text{Wal}(14, t) = \text{sgn}[\cos(8\pi t)] \text{sgn}[\cos(4\pi t)] \text{sgn}[\cos(2\pi t)] \\ &= \text{Wal}(8, t) \cdot \text{Wal}(4, t) \cdot \text{Wal}(2, t) \end{aligned}$$

两者波形如解图 6-13(a)、(b) 所示。



解图 6-13

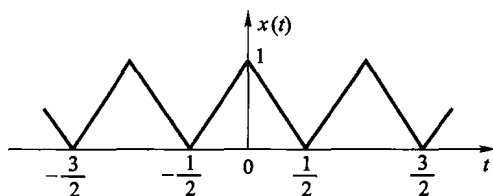
6-14 试证明: $\text{sal}(i, t)\text{sal}(j, t) = \text{cal}[(i-1) \oplus (j-1), t]$

$$\text{sal}(i, t)\text{cal}(j, t) = \text{sal}\{[(i-1) \oplus j] + 1, t\}$$

证: 本题运用沃尔什函数的性质与模二和运算公式 $\text{Wal}(h, t) \cdot \text{Wal}(k, t) = \text{Wal}(h \oplus k, t)$ 证明。

$$\begin{aligned}
 \text{sal}(i, t) \cdot \text{sal}(j, t) &= \text{Wal}(2i - 1, t) \cdot \text{Wal}(2j - 1, t) \\
 &= \text{Wal}[(2i - 1) \oplus (2j - 1), t] \\
 &= \text{Wal}[2(i - 1) \oplus 2(j - 1), t] \\
 &= \text{Wal}\{2[(i - 1) \oplus (j - 1)], t\} \\
 &= \text{cal}[(i - 1) \oplus (j - 1), t] \\
 \text{sal}(i, t) \cdot \text{cal}(j, t) &= \text{Wal}(2i - 1, t) \cdot \text{Wal}(2j, t) \\
 &= \text{Wal}[(2i - 1) \oplus (2j), t] \\
 &= \text{Wal}\{2[(i - 1) \oplus j] + 1, t\} \\
 &= \text{Wal}\{2[(i - 1) \oplus j + 1] - 1, t\} \\
 &= \text{sal}\{[(i - 1) \oplus j] + 1, t\}
 \end{aligned}$$

6-15 求题图 6-15 所示周期性三角波的沃尔什级数展开系数 c_0 、 c_1 、 c_2 、 c_3 和 s_1 、 s_2 、 s_3 各等于多少? 画出以上述结果综合逼近此三角波的图形。



题图 6-15

解: 应用沃尔什函数的正交展开式为

$$x(t) = c_0 + \sum_{m=1}^{\infty} [c_m \text{cal}(m, t) + s_m \text{sal}(m, t)]$$

其中

$$\begin{aligned}
 c_0 &= \int_0^1 x(t) \text{cal}(0, t) dt = \int_0^1 x(t) dt \\
 c_m &= \int_0^1 x(t) \text{cal}(m, t) dt \\
 s_m &= \int_0^1 x(t) \text{sal}(m, t) dt
 \end{aligned}$$

由题图 6-15 可知 $x(t)$ 在 $(0, 1)$ 上关于 $t = \frac{1}{2}$ 偶对称, 其表达式为

$$x(t) = (1 - 2t) \left[u(t) - u\left(t - \frac{1}{2}\right) \right] + (2t - 1) \left[u\left(t - \frac{1}{2}\right) - u(t - 1) \right]$$

同时发现 $x(t)$ 在对称中心两侧以 ± 1 的斜率线性变化, 结合沃尔什级数的对称性质和分段常数的特点, 有

$$\begin{aligned} c_0 &= \int_0^1 x(t) dt = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} (1 - 2t) dt = \frac{1}{2} \\ c_1 &= \int_0^1 x(t) \cdot \text{cal}(1, t) dt \\ &= 2 \left[\int_0^{\frac{1}{4}} (1 - 2t) dt - \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} (1 - 2t) dt \right] \end{aligned}$$

以沃尔什函数分段点拆开积分

$$c_1 = 2 \left\{ \int_0^{\frac{1}{4}} \left[\frac{3}{4} + \left(\frac{1}{4} - 2t \right) \right] dt - \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{4} + \left(\frac{3}{4} - 2t \right) \right] dt \right\}$$

注意上式中 $\left(\frac{1}{4} - 2t \right)$ 以 $\frac{1}{8}$ 为中心奇对称, $\left(\frac{3}{4} - 2t \right)$ 以 $\frac{3}{8}$ 为中心奇对称, 在两个区间积分均为零, 所以有

$$c_1 = 2 \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4}$$

用类似方法依次计算得到

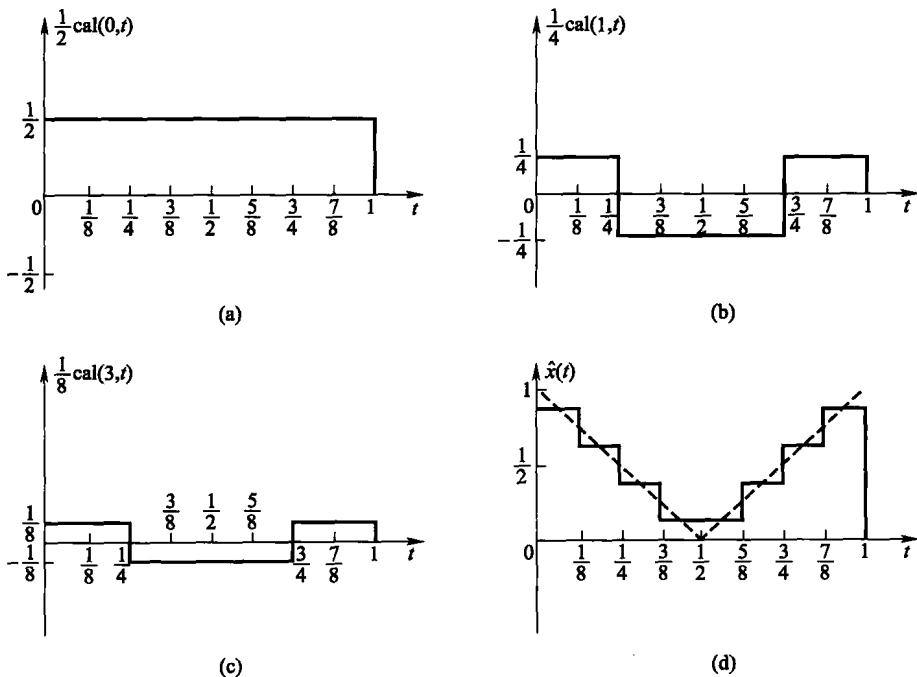
$$\begin{aligned} c_2 &= \int_0^1 x(t) \cdot \text{cal}(2, t) dt \\ &= 2 \left[\int_0^{\frac{1}{8}} (1 - 2t) dt - \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{3}{8}} (1 - 2t) dt + \int_{\frac{3}{8}}^{\frac{1}{2}} (1 - 2t) dt \right] \\ &= 2 \left\{ \int_0^{\frac{1}{8}} \left[\frac{7}{8} + \left(\frac{1}{8} - 2t \right) \right] dt - \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{3}{8}} \left[\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} - 2t \right) \right] dt + \right. \\ &\quad \left. \int_{\frac{3}{8}}^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{8} + \left(\frac{7}{8} - 2t \right) \right] dt \right\} \\ &= 2 \left(\frac{1}{8} \cdot \frac{7}{8} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 c_3 &= \int_0^1 x(t) \cdot \text{cal}(3, t) dt \\
 &= 2 \left[\int_0^{\frac{1}{8}} (1-2t) dt - \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{4}} (1-2t) dt + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{8}} (1-2t) dt - \int_{\frac{3}{8}}^{\frac{1}{2}} (1-2t) dt \right] \\
 &= 2 \left\{ \int_0^{\frac{1}{8}} \left[\frac{7}{8} + \left(\frac{1}{8} - 2t \right) \right] dt - \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{4}} \left[\frac{5}{8} + \left(\frac{3}{8} - 2t \right) \right] dt + \right. \\
 &\quad \left. \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{8}} \left[\frac{3}{8} + \left(\frac{5}{8} - 2t \right) \right] dt - \int_{\frac{3}{8}}^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{8} + \left(\frac{7}{8} - 2t \right) \right] dt \right\} \\
 &= 2 \left(\frac{1}{8} \cdot \frac{7}{8} - \frac{1}{8} \cdot \frac{5}{8} + \frac{1}{8} \cdot \frac{3}{8} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} \right) = \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

因为 $\text{sal}(m, t)$ 关于 $t = \frac{1}{2}$ 奇对称, 所以 $s_m = 0, \forall m$ 。最终得到

$$x(t) \approx \hat{x}(t) = \frac{1}{2} \text{cal}(0, t) + \frac{1}{4} \text{cal}(1, t) + \frac{1}{8} \text{cal}(3, t)$$

各个分量和 $\hat{x}(t)$ 的波形如解图 6-15 所示。



解图 6-15

6-16 求下列信号的自相关函数:

$$(1) f(t) = e^{-\alpha t}u(t) (\alpha > 0);$$

$$(2) f(t) = E \cos(\omega_0 t)u(t).$$

解: 能量 (受限) 信号的自相关函数定义为

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)f^*(t-\tau)dt$$

功率 (受限) 信号的自相关函数定义为

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)f^*(t-\tau)dt$$

(1) 方法一: 按定义求解。 $f(t)$ 是能量信号, 利用定义有

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t}u(t)e^{-\alpha(t-\tau)}u(t-\tau)dt$$

由于自相关函数是偶函数, 假设 $\tau > 0$, 上式变成

$$R(\tau) = \int_{\tau}^{\infty} e^{-\alpha t}e^{-\alpha(t-\tau)}dt = e^{\alpha\tau} \int_{\tau}^{\infty} e^{-2\alpha t}dt = \left. \frac{e^{-2\alpha t}}{-2\alpha} \right|_{\tau}^{\infty} = \frac{e^{-\alpha\tau}}{2\alpha}$$

所以最终有 $R(\tau) = \frac{e^{-\alpha|\tau|}}{2\alpha}$ 。

方法二: 通过能量谱求解。先写出 $f(t)$ 的频谱

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \mathcal{F}[e^{-\alpha t}u(t)] = \frac{1}{j\omega + \alpha}$$

进而求得 $f(t)$ 的能量谱

$$\mathcal{E}(\omega) = |F(\omega)|^2 = \left| \frac{1}{j\omega + \alpha} \right|^2 = \frac{1}{\omega^2 + \alpha^2}$$

再根据能量谱函数和自相关函数是一对傅里叶变换, 逆变换得到

$$R(\tau) = \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{E}(\omega)] = \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{1}{\omega^2 + \alpha^2}\right] = \frac{e^{-\alpha|\tau|}}{2\alpha}$$

(2) $f(t)$ 是功率信号, 利用定义并同样假设 $\tau > 0$ 有

$$\begin{aligned}
 R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} E \cos(\omega_0 t) u(t) E \cos[\omega_0(t - \tau)] u(t - \tau) dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E^2}{T} \int_{\tau}^{\frac{T}{2}} \cos(\omega_0 t) \cos[\omega_0(t - \tau)] dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E^2}{2T} \int_{\tau}^{\frac{T}{2}} \{\cos[\omega_0(2t - \tau)] + \cos(\omega_0 \tau)\} dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E^2}{2T} \left[\frac{1}{2\omega_0} \sin[\omega_0(2t - \tau)] + \cos(\omega_0 \tau) t \right] \bigg|_{\tau}^{\frac{T}{2}} \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E^2}{2T} \left[\frac{1}{2\omega_0} \sin[\omega_0(T - \tau)] - \frac{1}{2\omega_0} \sin(\omega_0 \tau) + \right. \\
 &\quad \left. \cos(\omega_0 \tau) \left(\frac{T}{2} - \tau \right) \right] \\
 &= \frac{E^2}{4} \cos(\omega_0 \tau)
 \end{aligned}$$

注意上式已经是 τ 的偶函数, 所以对 τ 取绝对值形式不变, 最终有 $R(\tau) = \frac{E^2}{4} \cos(\omega_0 \tau)$ 。

本题也可利用维纳—欣钦定理通过功率谱的逆变换解得自相关函数, 但求解本题功率谱的过程非常繁琐, 感兴趣的读者可以自行练习。

6-17 试确定下列信号的功率, 并画出它们的功率谱:

- (1) $A \cos(2000\pi t) + B \sin(200\pi t)$;
- (2) $[A + \sin(200\pi t)] \cos(2000\pi t)$;
- (3) $A \cos(200\pi t) \cos(2000\pi t)$;
- (4) $A \sin(200\pi t) \cos(2000\pi t)$;
- (5) $A \sin(300\pi t) \cos(2000\pi t)$;
- (6) $A \sin^2(200\pi t) \cos(2000\pi t)$ 。

解: 根据维纳—欣钦定理, 功率信号的功率谱是其自相关函数的傅里叶变换。对于任意相位的单频信号 $f(t) = E \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$, 其自相关函数为同频的余弦

函数, 推导如下

$$\begin{aligned}
 R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} E \cos(\omega_0 t + \varphi_0) E \cos(\omega_0 t - \omega_0 \tau + \varphi_0) dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E^2}{2T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [\cos(2\omega_0 t - \omega_0 \tau + 2\varphi_0) + \cos(\omega_0 \tau)] dt \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E^2}{2T} \left[\frac{1}{2\omega_0} \sin(2\omega_0 t - \omega_0 \tau + 2\varphi_0) + \cos(\omega_0 \tau) t \right] \bigg|_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \\
 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E^2}{2T} \left[\frac{1}{2\omega_0} \sin(\omega_0 T - \omega_0 \tau + 2\varphi_0) - \frac{1}{2\omega_0} \sin(-\omega_0 T - \omega_0 \tau + 2\varphi_0) + \right. \\
 &\quad \left. \cos(\omega_0 \tau) T \right] \\
 &= \frac{E^2}{2} \cos(\omega_0 \tau)
 \end{aligned}$$

其功率谱

$$\mathcal{P}(\omega) = \mathcal{F}\{R(\tau)\} = \frac{E^2 \pi}{2} [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

求得功率为

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{P}(\omega) d\omega = \frac{E^2}{2}$$

由于不同频率分量的互相关函数为零, 若信号是多个单频信号之和, 可证明其自相关函数、功率谱和功率也分别是各个分量的自相关函数、功率谱和功率之和。从而可先将本题各信号写成单频信号线性组合的形式, 再利用上述结论直接写出其功率谱和功率。

$$(1) f_1(t) = A \cos(2000\pi t) + B \sin(200\pi t)$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}_1(\omega) &= \frac{\pi A^2}{2} [\delta(\omega + 2000) + \delta(\omega - 2000)] + \\
 &\quad \frac{\pi B^2}{2} [\delta(\omega + 200) + \delta(\omega - 200)] \\
 P_1 &= \frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad f_2(t) &= [A + \sin(200\pi t)] \cos(2\,000\pi t) \\
 &= A \cos(2\,000\pi t) + \frac{1}{2} \sin(2\,200\pi t) - \frac{1}{2} \sin(1\,800\pi t) \\
 \mathcal{P}_2(\omega) &= \frac{\pi A^2}{2} [\delta(\omega + 2\,000) + \delta(\omega - 2\,000)] + \frac{\pi}{8} [\delta(\omega + 2\,200) + \\
 &\quad \delta(\omega - 2\,200)] + \frac{\pi}{8} [\delta(\omega + 1\,800) + \delta(\omega - 1\,800)] \\
 P_2 &= \frac{A^2}{2} + \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

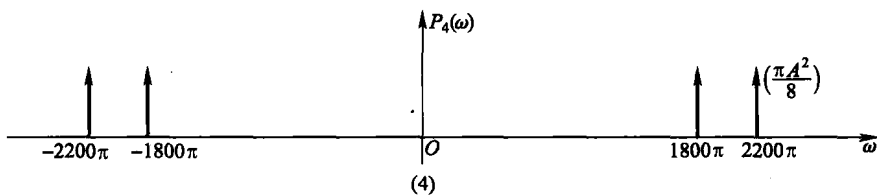
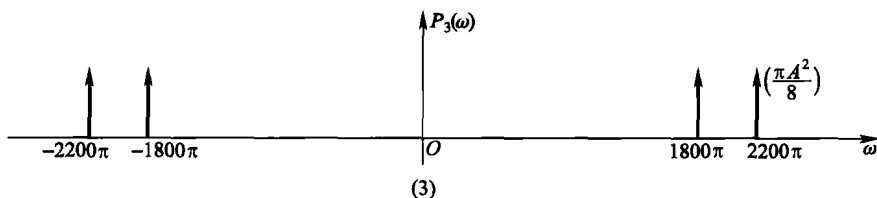
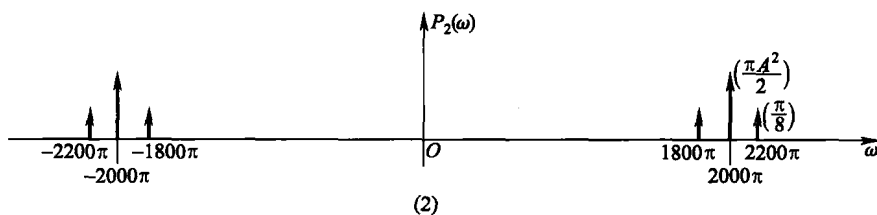
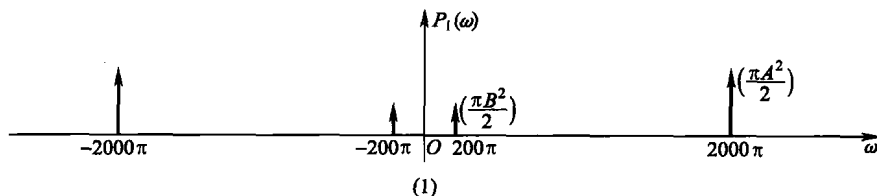
$$\begin{aligned}
 (3) \quad f_3(t) &= A \cos(200\pi t) \cos(2\,000\pi t) = \frac{A}{2} \cos(2\,200\pi t) + \frac{A}{2} \cos(1\,800\pi t) \\
 \mathcal{P}_3(\omega) &= \frac{\pi A^2}{8} [\delta(\omega + 2\,200) + \delta(\omega - 2\,200)] + \frac{\pi A^2}{8} \delta(\omega + 1\,800) \\
 &\quad + \delta(\omega - 1\,800)] \\
 P_3 &= \frac{A^2}{8} + \frac{A^2}{8} = \frac{A^2}{4}
 \end{aligned}$$

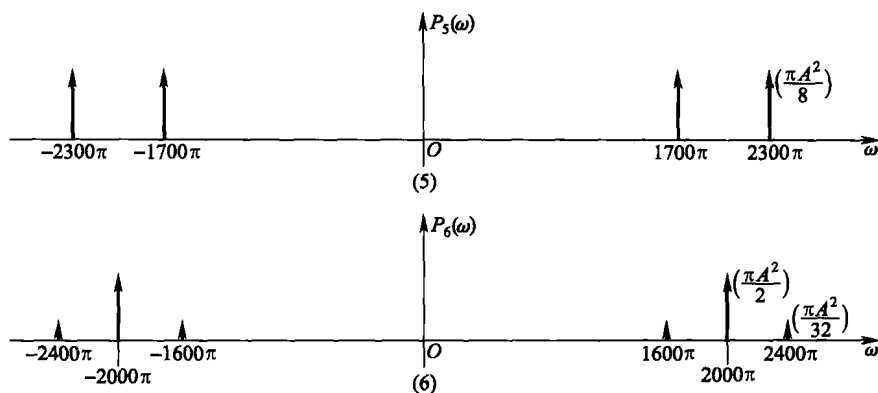
$$\begin{aligned}
 (4) \quad f_4(t) &= A \sin(200\pi t) \cos(2\,000\pi t) = \frac{A}{2} \sin(2\,200\pi t) - \frac{A}{2} \sin(1\,800\pi t) \\
 \mathcal{P}_4(\omega) &= \frac{\pi A^2}{8} [\delta(\omega + 2\,200) + \delta(\omega - 2\,200)] + \frac{\pi A^2}{8} [\delta(\omega + 1\,800) + \\
 &\quad \delta(\omega - 1\,800)] \\
 P_4 &= \frac{A^2}{8} + \frac{A^2}{8} = \frac{A^2}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad f_5(t) &= A \sin(300\pi t) \cos(2\,000\pi t) = \frac{A}{2} \sin(2\,300\pi t) - \frac{A}{2} \sin(1\,700\pi t) \\
 \mathcal{P}_5(\omega) &= \frac{\pi A^2}{8} [\delta(\omega + 2\,300) + \delta(\omega - 2\,300)] + \frac{\pi A^2}{8} [\delta(\omega + 1\,700) + \\
 &\quad \delta(\omega - 1\,700)] \\
 P_5 &= \frac{A^2}{8} + \frac{A^2}{8} = \frac{A^2}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \quad f_6(t) &= A \sin^2(200\pi t) \cos(2\,000\pi t) \\
 &= \frac{A}{2} [1 - \cos(400\pi t)] \cos(2\,000\pi t) \\
 &= \frac{A}{2} \cos(2\,000\pi t) - \frac{A}{4} \cos(2\,400\pi t) - \frac{A}{4} \cos(1\,600\pi t) \\
 \mathcal{P}_6(\omega) &= \frac{\pi A^2}{8} [\delta(\omega + 2\,000) + \delta(\omega - 2\,000)] + \frac{\pi A^2}{32} [\delta(\omega + 2\,400) + \\
 &\quad \delta(\omega - 2\,400)] + \frac{\pi A^2}{32} [\delta(\omega + 1\,600) + \delta(\omega - 1\,600)] \\
 P_6 &= \frac{A^2}{8} + \frac{A^2}{32} + \frac{A^2}{32} = \frac{3A^2}{16}
 \end{aligned}$$

各功率谱如解图 6-17 所示。





解图 6-17

6-18 若信号 $f(t)$ 的功率谱为 $\mathcal{P}_f(\omega)$, 试证明 $\frac{d}{dt}f(t)$ 信号的功率谱为 $\omega^2 \mathcal{P}_f(\omega)$ 。

证: 设 $g(t) = \frac{d}{dt}f(t)$, 定义

$$f_T(t) = \begin{cases} f(t) & |t| < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad g_T(t) = \begin{cases} g(t) & |t| < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

则有 $g_T(t) = \frac{d}{dt}f_T(t)$, 从而

$$G_T(\omega) = \mathcal{F}\{g_T(t)\} = \mathcal{F}\left\{\frac{d}{dt}f_T(t)\right\} = j\omega \mathcal{F}\{f_T(t)\} = j\omega F_T(\omega)$$

所以 $g(t)$ 的功率谱

$$\mathcal{P}_g(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|G_T(\omega)|^2}{T} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|j\omega F_T(\omega)|^2}{T} = \omega^2 \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|F_T(\omega)|^2}{T} = \omega^2 \mathcal{P}_f(\omega)$$

6-19 信号 $e(t) = 2e^{-t}u(t)$ 通过截止频率 $\omega_c = 1$ 的理想低通滤波器, 试求响应的能量谱密度, 以图形示出。

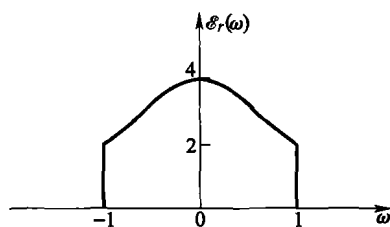
解: 信号 $e(t)$ 的频谱为

$$E(j\omega) = \mathcal{F}\{e(t)\} = \mathcal{F}\{2e^{-t}u(t)\} = \frac{2}{1+j\omega}$$

能量谱为 $\mathcal{E}_e(\omega) = |E(j\omega)|^2 = \frac{4}{\omega^2 + 1}$ 。通过截止频率 $\omega_c = 1$ 的理想低通滤波器, 即 $H(j\omega) = u(\omega + 1) - u(\omega - 1)$, 输出信号 $r(t)$ 的能量谱为

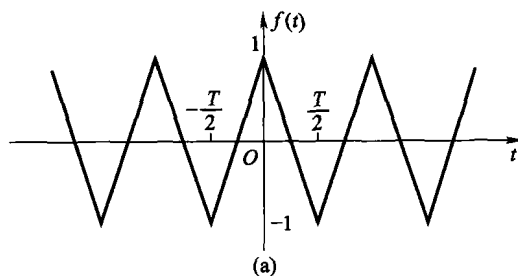
$$\mathcal{E}_r(\omega) = \mathcal{E}_e(\omega)|H(j\omega)|^2 = \frac{4}{\omega^2 + 1}[u(\omega + 1) - u(\omega - 1)]$$

如解图 6-19 所示。

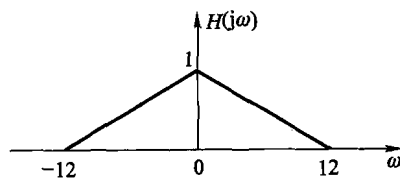


解图 6-19

6-20 题图 6-20(a) 所示周期信号 $f(t)$ 通过系统函数为 $H(j\omega)$ 之系统 [见题图 6-20(b)], 试求输出信号的功率谱和功率 (方均值)。设 T 为以下两种情况: (1) $T = \frac{\pi}{3}$; (2) $T = \frac{\pi}{6}$ 。



(a)



(b)

题图 6-20

解: 本题需要先计算图示周期信号 $f(t)$ 的功率谱 $\mathcal{P}_i(\omega)$, 然后用

$$\mathcal{P}_o(\omega) = \mathcal{P}_i(\omega) |H(j\omega)|^2$$

得到输出信号 $r(t)$ 的功率谱, 并进一步计算其功率。首先研究一般周期信号的功率谱。任意周期信号 $f(t)$ 可展开成傅里叶级数的形式, 即

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}$$

其中 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$, T_1 为信号周期。根据功率信号自相关函数的定义, 有

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) f^*(t - \tau) dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t} \sum_{m=-\infty}^{\infty} F_m^* e^{-jm\omega_1 (t - \tau)} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} F_n F_m^* e^{jm\omega_1 \tau} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{j(n-m)\omega_1 t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n|^2 e^{jn\omega_1 \tau} \end{aligned}$$

再根据维纳—欣钦定理, 功率谱和自相关函数是一对傅里叶变换, 所以有

$$\mathcal{P}(\omega) = \mathcal{F}\{R(\tau)\} = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n|^2 \delta(\omega - n\omega_1)$$

查表知本题图示周期三角信号的傅里叶级数为

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{n^2 \pi^2} \sin^2\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos(n\omega_1 t) = \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} \frac{4}{n^2 \pi^2} e^{jn\omega_1 t}$$

所以其功率谱为

$$\mathcal{P}_i(\omega) = \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} \frac{32}{n^4 \pi^3} \delta(\omega - n\omega_1)$$

下面根据 T 的两种取值情况讨论输出信号的功率谱和功率。

(1) 当 $T = \frac{\pi}{3}$ 时, 谱线间隔 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = 6$, 只有基波可以通过系统, 其他谐波均被滤除。系统对基波的增益 $|H(j\omega_1)| = \frac{1}{2}$, 所以输出信号的功率谱为

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_o(\omega) &= |H(j\omega)|^2 \mathcal{P}_i(\omega) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{32}{\pi^3} [\delta(\omega + 6) + \delta(\omega - 6)] \\ &= \frac{8}{\pi^3} [\delta(\omega + 6) + \delta(\omega - 6)] \end{aligned}$$

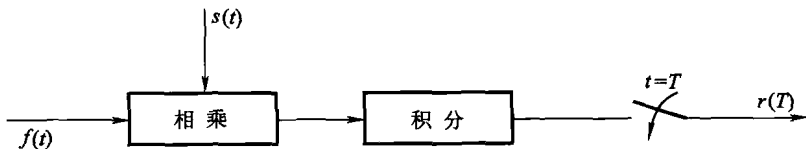
输出功率为

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{P}_o(\omega) d\omega = \frac{8}{\pi^4}$$

(2) 当 $T = \frac{\pi}{6}$ 时, 谱线间隔 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = 12$, 各次谐波均无法通过系统, 故响应的功率谱和功率均为零。

6-21 若匹配滤波器输入信号为 $f(t)$, 冲激响应为 $h(t) = s(T-t)$, 求:

- (1) 给出描述输出信号 $r(t)$ 的表达式;
- (2) 求 $t = T$ 时刻的输出 $r(t) = r(T)$;
- (3) 由以上结果证明, 可利用题图 6-21 的框图来实现匹配滤波器之功能。



题图 6-21

解: (1) 根据系统的定义并代入冲激响应, 写出

$$r(t) = f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) s(\tau + T - t) d\tau$$

(2) 当 $t = T$ 时, 输出

$$r(T) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) s(\tau + T - T) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) s(\tau) d\tau$$

即 T 时刻输出值是 $f(t)$ 和 $s(t)$ 的互相关函数延时为零时的值。

(3) 由题图 6-21 所示, 当 $t = T$ 时, 开关闭合, 输出

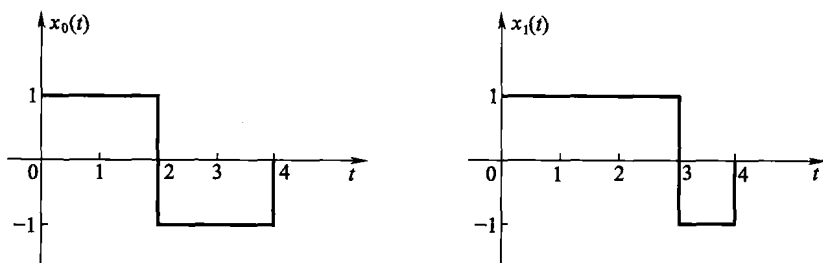
$$r(T) = \int_{-\infty}^T f(t) s(t) dt$$

如果 $t > T$ 时 $f(t) = 0$ 或 $s(t) = 0$, 则上式与第 (2) 小题结论相同, 故此框图可用来实现匹配滤波器的功能。

6-22 题图 6-22 示出信号 $x_0(t)$ 和 $x_1(t)$ 波形, 若 M_0 表示对 $x_0(t)$ 的匹配滤波器, M_1 表示对 $x_1(t)$ 的匹配滤波器, 求:

- (1) 分别画出 M_0 和 M_1 的冲激响应 $h_0(t)$ 和 $h_1(t)$ 的波形;
- (2) 分别粗略画出 M_0 对 $x_0(t)$ 和 $x_1(t)$ 的响应波形以及 M_1 对 $x_0(t)$ 和 $x_1(t)$ 的响应波形;

(3) 比较这些响应在 $t=4$ 时的值, 若保持 $x_1(t)$ 不变, 如何修改 $x_0(t)$ 使接收机更容易区分 $x_0(t)$ 和 $x_1(t)$, 也即使 M_0 对 $x_1(t)$ 的响应和 M_1 对 $x_0(t)$ 的响应在 $t=4$ 时为零值。

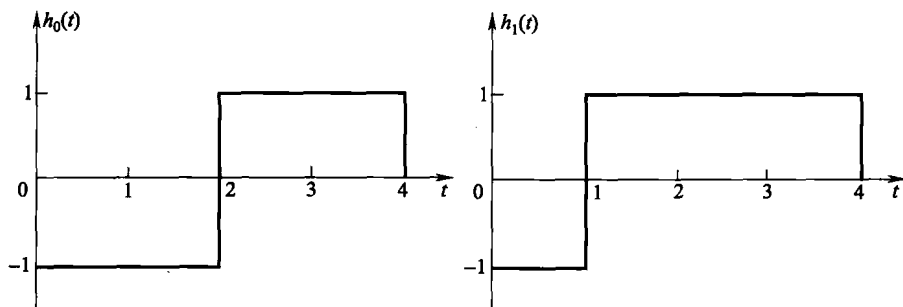


题图 6-22

解: (1) 根据匹配滤波器的定义, M_0 和 M_1 的冲激响应分别是

$$h_0(t) = x_0(4-t), \quad h_1(t) = x_1(4-t)$$

如解图 6-22-1 所示, 其中增加延时 $T=4$ 是为了保证接收系统满足因果性。



解图 6-22-1

(2) 按照卷积定义计算系统 $h_0(t)$ 和 $h_1(t)$ 对激励 $x_0(t)$ 和 $x_1(t)$ 的响应非常繁琐。考虑到激励信号和冲激响应都是分段常量, 其卷积结果一定为分段线性, 所以只要计算若干关键点的值, 再将其连接起来即可。注意分段的单位是 1, 我们用如表 6-22-1~表 6-22-4 所示方法完成四个卷积运算中关键点的计算。所得响应如解图 6-22-2 所示。

表 6-22-1 计算 M_0 对 $x_0(t)$ 的响应 $r_{00}(t)$

$x_0(n)$	1				1	-1	-1	
$h_0(1-n)$	1	1	-1	-1				$r_{00}(1) = -1$
$h_0(2-n)$		1	1	-1	-1			$r_{00}(2) = -2$
$h_0(3-n)$			1	1	-1	-1		$r_{00}(3) = 1$
$h_0(4-n)$				1	1	-1	-1	$r_{00}(4) = 4$
$h_0(5-n)$					1	1	-1	$r_{00}(5) = 1$
$h_0(6-n)$						1	1	$r_{00}(6) = -2$
$h_0(7-n)$							1	$r_{00}(7) = -1$

表 6-22-2 计算 M_1 对 $x_0(t)$ 的响应 $r_{01}(t)$

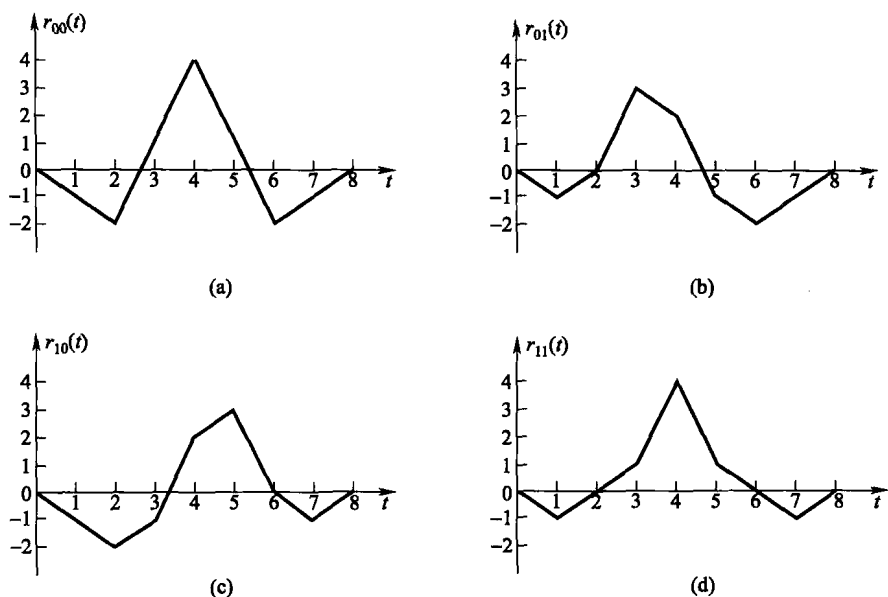
$x_0(n)$	1				1	-1	-1	
$h_1(1-n)$	1	1	1	-1				$r_{01}(1) = -1$
$h_1(2-n)$		1	1	1	-1			$r_{01}(2) = 0$
$h_1(3-n)$			1	1	1	-1		$r_{01}(3) = 3$
$h_1(4-n)$				1	1	1	-1	$r_{01}(4) = 2$
$h_1(5-n)$					1	1	1	$r_{01}(5) = -1$
$h_1(6-n)$						1	1	$r_{01}(6) = -2$
$h_1(7-n)$							1	$r_{01}(7) = -1$

表 6-22-3 计算 M_0 对 $x_1(t)$ 的响应 $r_{10}(t)$

$x_1(n)$	1 1 1 -1								
$h_0(1-n)$	1	1	-1	-1				$r_{10}(1) =$	-1
$h_0(2-n)$		1	1	-1	-1			$r_{10}(2) =$	-2
$h_0(3-n)$			1	1	-1	-1		$r_{10}(3) =$	-1
$h_0(4-n)$				1	1	-1	-1	$r_{10}(4) =$	2
$h_0(5-n)$					1	1	-1	$r_{10}(5) =$	3
$h_0(6-n)$						1	1	$r_{10}(6) =$	0
$h_0(7-n)$							1	$r_{10}(7) =$	-1

表 6-22-4 计算 M_1 对 $x_1(t)$ 的响应 $r_{11}(t)$

$x_1(n)$	1				1	1	-1	
$h_1(1-n)$	1	1	1	-1				$r_{11}(1) = -1$
$h_1(2-n)$		1	1	1	-1			$r_{11}(2) = 0$
$h_1(3-n)$			1	1	1	-1		$r_{11}(3) = 1$
$h_1(4-n)$				1	1	1	-1	$r_{11}(4) = 4$
$h_1(5-n)$					1	1	1	$r_{11}(5) = 1$
$h_1(6-n)$						1	1	$r_{11}(6) = 0$
$h_1(7-n)$							1	$r_{11}(7) = -1$



解图 6-22-2

(3) 根据前表, 有 $r_{00} = r_{11} = 4, r_{01} = r_{10} = 2$ 。保持 $x_1(t)$ 不变, 修改 $x_0(t)$ 使 M_0 对 $x_1(t)$ 的响应和 M_1 对 $x_0(t)$ 的响应在 $t = 4$ 时为零值, 即

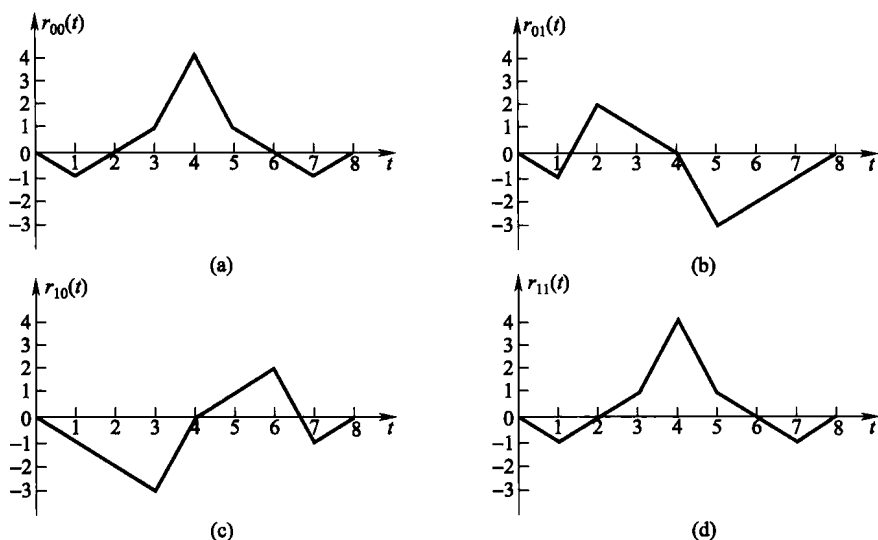
$$r'_{01}(4) = \int_{-\infty}^{\infty} x'_0(t) h_1(4-t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x'_0(t) x_1(t) dt = 0$$

$$r'_{10}(4) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) h'_0(4-t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) x'_0(t) dt = 0$$

参考第 (2) 小题中计算卷积的方法, 如表 6-22-5 所示多种 $h'_0(t)$ 均可保证对 $x_1(t)$ 的响应在 $t = 4$ 时为零, 且可证明第 (3)(4) 种 $x'_0(t)$ 对应的 $r'_{00}(t)$ 和 $r_{11}(t)$ 完全相同。选择第 (3) 种方案, 修改后的四个接收信号如解图 6-22-3 所示。

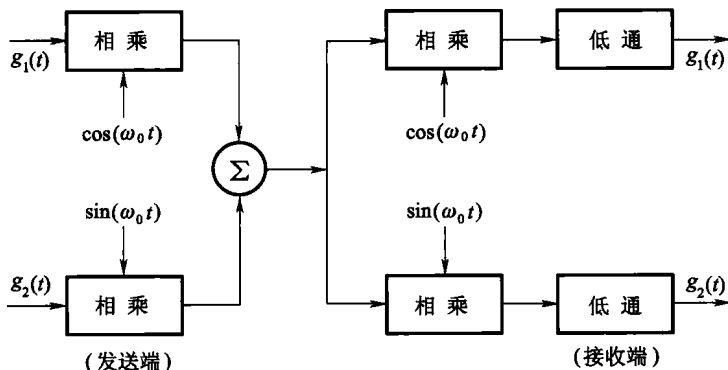
表 6-22-5 保证 M'_0 对 $x_1(t)$ 的响应 $r'_{10}(4) = 0$ 的各种候选波形

	$x_1(n)$	1	1	1	-1	
(1)	$h'_0(4-n)$	1	1	-1	1	$r'_{10}(4) = 0$
(2)	$h'_0(4-n)$	1	-1	1	1	$r'_{10}(4) = 0$
(3)	$h'_0(4-n)$	1	-1	-1	-1	$r'_{10}(4) = 0$
(4)	$h'_0(4-n)$	-1	1	1	1	$r'_{10}(4) = 0$
(5)	$h'_0(4-n)$	-1	1	-1	-1	$r'_{10}(4) = 0$
(6)	$h'_0(4-n)$	-1	-1	1	-1	$r'_{10}(4) = 0$



解图 6-22-3

6-23 利用信号的频域表达式 (取各信号的傅里叶变换) 分析主教材图 6-25 (题图 6-23) 系统码分复用的工作原理。



题图 6-23

解: 设 $\mathcal{F}\{g_1(t)\} = G_1(\omega)$, $\mathcal{F}\{g_2(t)\} = G_2(\omega)$, 两者分别经 $\cos(\omega_0 t)$ 和 $\sin(\omega_0 t)$ 调制后的频谱为

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}\{g_1(t) \cos(\omega_0 t)\} &= \frac{1}{2\pi} G_1(\omega) * \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\
 &= \frac{1}{2} [G_1(\omega + \omega_0) + G_1(\omega - \omega_0)] \\
 \mathcal{F}\{g_2(t) \sin(\omega_0 t)\} &= \frac{1}{2\pi} G_2(\omega) * j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] \\
 &= \frac{1}{2} [jG_2(\omega + \omega_0) - jG_2(\omega - \omega_0)]
 \end{aligned}$$

两个频谱叠加在一起并分别经 $\cos(\omega_0 t)$ 和 $\sin(\omega_0 t)$ 解调后得到的频谱为

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} [G_1(\omega + \omega_0) + G_1(\omega - \omega_0) + jG_2(\omega + \omega_0) - jG_2(\omega - \omega_0)] \\
 & \quad * \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\
 &= \frac{1}{4} [G_1(\omega + 2\omega_0) + 2G_1(\omega) + G_1(\omega - 2\omega_0) + jG_2(\omega + 2\omega_0) - jG_2(\omega - 2\omega_0)] \\
 & \quad \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} [G_1(\omega + \omega_0) + G_1(\omega - \omega_0) + jG_2(\omega + \omega_0) - jG_2(\omega - \omega_0)] \\
 & \quad * j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] \\
 &= \frac{1}{4} [jG_1(\omega + 2\omega_0) - jG_1(\omega - 2\omega_0) - G_2(\omega + 2\omega_0) + 2G_2(\omega) - G_2(\omega - 2\omega_0)]
 \end{aligned}$$

再经由低通滤波器滤除高频分量 (只保留基带信息) 后分别得到 $\frac{1}{2}G_1(\omega)$ 和 $\frac{1}{2}G_2(\omega)$, 所以用图示系统可以实现码分复用。

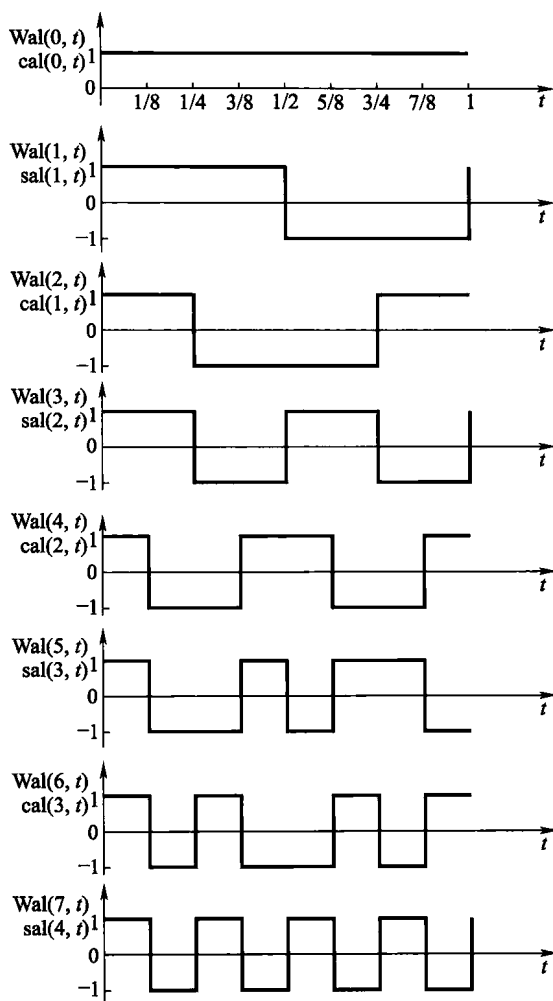
6-24 以主教材图 6-7 (题图 6-24) 所示 $k = 1, 2, 3$ 的三个 Walsh 函数作为 CDMA 系统的地址码, $c_1(t) = \text{Wal}(1, t)$, $c_2(t) = \text{Wal}(2, t)$, $c_3(t) = \text{Wal}(3, t)$ 。分别求它们的自相关函数 $R_{11}(\tau)$ 、 $R_{22}(\tau)$ 、 $R_{33}(\tau)$ 以及互相关函数 $R_{12}(\tau)$ 、 $R_{21}(\tau)$ 、 $R_{13}(\tau)$ 、 $R_{31}(\tau)$ 、 $R_{23}(\tau)$ 、 $R_{32}(\tau)$ (粗略画图形即可)。由所得结果讨论此码组是否能用作地址码。

解: 由于 Walsh 函数都是分段常数, 可参考题 6-22 计算卷积的方法计算其相关函数, 如表 6-24-1 ~ 6-24-6 所示。利用相关函数 $R_{ik}(\tau) = R_{ki}(-\tau)$ 的特点, 只需要计算 6 次即可。另外注意计算过程中假设分段的单位长度为 1, 而实际是 $\frac{1}{4}$, 所以直接计算得到的是 4 倍的相关函数。将 3 个自相关函数和 6 个互相关函数绘出如解图 6-24 所示。

地址码码组应具有如下相关特性

$$R_{ik}(\tau) = \int_0^T c_i(t)c_k(t-\tau) \begin{cases} = T & (k=i \text{ 且 } \tau=0) \\ \ll T & (k \neq i \text{ 或 } \tau \neq 0) \end{cases}$$

由解图 6-24 可见三个自相关函数在 $\tau = 0$ 时等于周期 $T = 1$, 在 $\tau \neq 0$ 时均小于 $\frac{T}{2}$; 同时对任意 τ , 六个互相关函数的值均小于 T , 所以本题码组可作为 CDMA 系统的地址码。



题图 6-24

表 6-24-1 计算 $c_1(t)$ 的自相关函数 $R_{11}(\tau)$

$c_1(n)$							$4R_{11}(m)$
				1	1	-1	-1
$c_1(n+3)$	1	1	-1	-1			-1
$c_1(n+2)$		1	1	-1	-1		-2
$c_1(n+1)$			1	1	-1	-1	1
$c_1(n)$				1	1	-1	4
$c_1(n-1)$					1	1	1
$c_1(n-2)$						1	-2
$c_1(n-3)$							-1

表 6-24-2 计算 $c_1(t)$ 和 $c_2(t)$ 的互相关函数 $R_{12}(\tau) = R_{21}(-\tau)$

$c_1(n)$	1 1 -1 -1				$4R_{12}(m)$
$c_2(n+3)$	1	-1	-1	1	1
$c_2(n+2)$		1	-1	-1	0
$c_2(n+1)$			1	-1	-3
$c_2(n)$				1	0
$c_2(n-1)$				1	3
$c_2(n-2)$				1	0
$c_2(n-3)$				1	-1

表 6-24-3 计算 $c_1(t)$ 和 $c_3(t)$ 的互相关函数 $R_{13}(\tau) = R_{31}(-\tau)$

$c_1(n)$	1 1 -1 -1				$4R_{13}(m)$
$c_3(n+3)$	1	-1	1	-1	-1
$c_3(n+2)$		1	-1	1	0
$c_3(n+1)$			1	-1	1
$c_3(n)$			1	-1	0
$c_3(n-1)$			1	-1	1
$c_3(n-2)$			1	-1	0
$c_3(n-3)$			1	-1	-1

表 6-24-4 计算 $c_2(t)$ 的自相关函数 $R_{22}(\tau)$

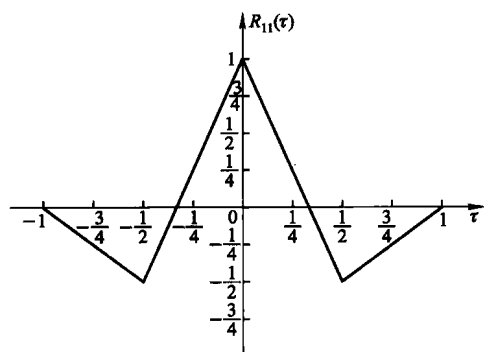
$c_2(n)$	1 -1 -1 1				$4R_{22}(m)$
$c_2(n+3)$	1	-1	-1	1	1
$c_2(n+2)$		1	-1	-1	-2
$c_2(n+1)$			1	-1	-1
$c_2(n)$			1	-1	4
$c_2(n-1)$			1	-1	-1
$c_2(n-2)$			1	-1	-2
$c_2(n-3)$			1	-1	1

表 6-24-5 计算 $c_2(t)$ 和 $c_3(t)$ 的互相关函数 $R_{23}(\tau) = R_{32}(-\tau)$

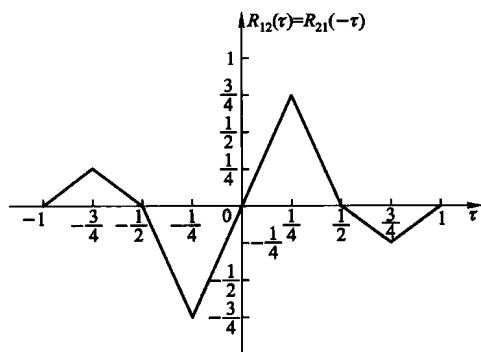
$c_2(n)$	1 -1 -1 1				$4R_{23}(m)$
$c_3(n+3)$	1	-1	1	-1	-1
$c_3(n+2)$		1	-1	1	2
$c_3(n+1)$			1	-1	-1
$c_3(n)$			1	-1	0
$c_3(n-1)$			1	-1	1
$c_3(n-2)$			1	-1	-2
$c_3(n-3)$			1	-1	1

表 6-24-6 计算 $c_3(t)$ 的自相关函数 $R_{33}(\tau)$

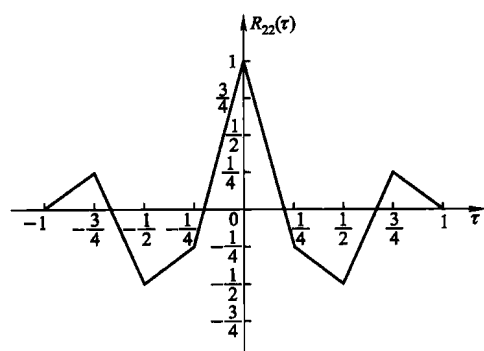
$c_3(n)$	1	-1	1	-1	1	-1	$4R_{33}(m)$
$c_3(n+3)$	1	-1	1	-1			-1
$c_3(n+2)$		1	-1	1	-1		2
$c_3(n+1)$			1	-1	1	-1	-3
$c_3(n)$				1	-1	1	4
$c_3(n-1)$					1	-1	-3
$c_3(n-2)$						1	2
$c_3(n-3)$							-1



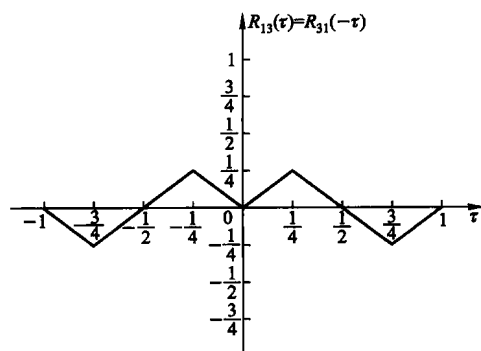
(a)



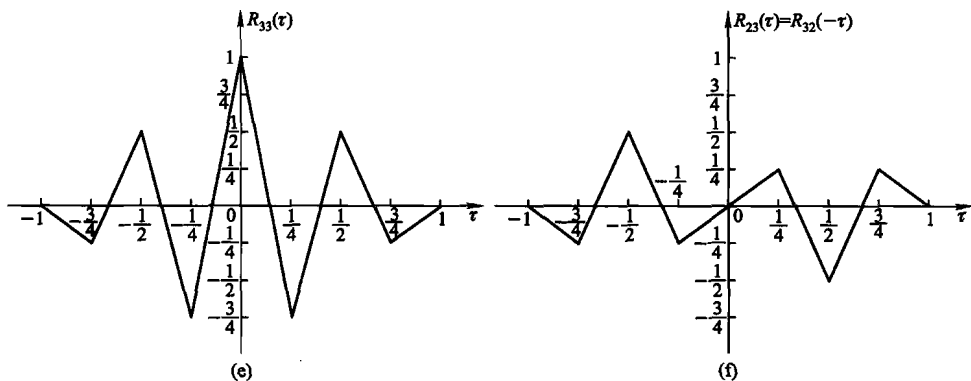
(b)



(c)



(d)



解图 6-24

6-25 待传输标准信号表达式为 $e(t) = [\cos(\omega_c t) - \sin(\omega_c t)][u(t) - u(t - T)]$,

其中 $T = \frac{8\pi}{\omega_c}$, 试证明以下结论:

- (1) 相应的匹配滤波器之冲激响应 $h(t) = [\cos(\omega_c t) + \sin(\omega_c t)][u(t) - u(t - T)]$;
- (2) 在匹配条件下加入 $e(t)$, 可求得输出信号

$$r(t) = t \cos(\omega_c t) [u(t) - u(t - T)] - (t - 2T) \cos(\omega_c t) [u(t - T) - u(t - 2T)]$$

(提示: 本题有多种求证方法, 如果借助傅里叶变换求证建议参看第三章习题 3-33。)

证: (1) 匹配滤波器的冲激响应等于待传输信号的反褶, 即 $h(t) = e(-t)$ 。为保证系统因果可实现, 应增加与待传输信号的持续时间 T 相同的延时, 所以

$$\begin{aligned} h(t) &= e(T - t) = [\cos(\omega_c T - \omega_c t) + \sin(\omega_c T - \omega_c t)][u(T - t) - u(T - t - T)] \\ &= [\cos(\omega_c t) - \sin(\omega_c t)][u(t) - u(t - T)] \end{aligned}$$

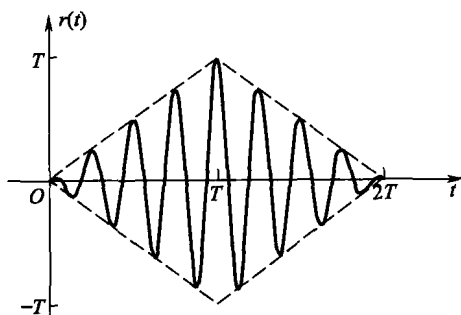
(2) 方法一: 拉普拉斯变换法。对输出信号 $r(t) = e(t) * h(t)$ 作拉普拉斯变换得到

$$\begin{aligned} R(s) &= E(s)H(s) = \mathcal{L}[e(t)] \mathcal{L}[h(t)] \\ &= \mathcal{L}\{[\cos(\omega_c t) + \sin(\omega_c t)][u(t) - u(t - T)]\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{L} \{ [\cos(\omega_c t) - \sin(\omega_c t)] [u(t) - u(t-T)] \} \\
 &= \frac{s + \omega_c}{s^2 + \omega_c^2} (1 - e^{-sT}) \frac{s - \omega_c}{s^2 + \omega_c^2} (1 - e^{-sT}) \\
 &= \frac{s^2 - \omega_c^2}{(s^2 + \omega_c^2)^2} (1 - 2e^{-sT} + e^{-2sT})
 \end{aligned}$$

查主教材表 4-1 常用信号的拉普拉斯变换有 $\mathcal{L} [t \cos(\omega_c t) u(t)] = \frac{s^2 - \omega_c^2}{(s^2 + \omega_c^2)^2}$, 进而对 $R(s)$ 取逆变换得到时域波形, 如解图 6-25 所示。

$$\begin{aligned}
 r(t) &= \mathcal{L}^{-1} [R(s)] = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s^2 - \omega_c^2}{(s^2 + \omega_c^2)^2} (1 - 2e^{-sT} + e^{-2sT}) \right] \\
 &= t \cos(\omega_c t) u(t) - 2(t-T) \cos(\omega_c t - \omega_c T) u(t-T) + \\
 &\quad (t-2T) \cos(\omega_c t - 2\omega_c T) u(t-2T) \\
 &= t \cos(\omega_c t) [u(t) - u(t-T)] - (t-2T) \cos(\omega_c t) [u(t-T) - u(t-2T)]
 \end{aligned}$$



解图 6-25

方法二: 傅里叶变换法。考查 $e(t)$ 和 $h(t)$ 的傅里叶变换,

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F} [e(t)] &= \mathcal{F} \{ [\cos(\omega_c t) + \sin(\omega_c t)] [u(t) - u(t-T)] \} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \mathcal{F} \left[\sqrt{2} \cos \left(\omega_c t - \frac{\pi}{4} \right) \right] * \mathcal{F} [u(t) - u(t-T)] \\
 &= \frac{1}{2\pi} \cdot \left\{ \sqrt{2}\pi [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] e^{-j\frac{\omega}{\omega_c} \cdot \frac{\pi}{4}} \right\} * \left[TSa \left(\frac{\omega T}{2} \right) e^{-j\omega \frac{T}{2}} \right] \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot [e^{j\frac{\pi}{4}} \delta(\omega + \omega_c) + e^{-j\frac{\pi}{4}} \delta(\omega - \omega_c)] * \left[TSa \left(\frac{\omega T}{2} \right) e^{-j\omega \frac{T}{2}} \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sqrt{2}}{2} T \left[e^{j\frac{\pi}{4}} \text{Sa} \left(\frac{\omega + \omega_c}{2} T \right) e^{-j(\omega + \omega_c) \frac{T}{2}} + e^{-j\frac{\pi}{4}} \text{Sa} \left(\frac{\omega - \omega_c}{2} T \right) e^{-j(\omega - \omega_c) \frac{T}{2}} \right] \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2} T e^{-j\omega \frac{T}{2}} \left[e^{j\frac{\pi}{4}} \text{Sa} \left(\frac{\omega + \omega_c}{2} T \right) + e^{-j\frac{\pi}{4}} \text{Sa} \left(\frac{\omega - \omega_c}{2} T \right) \right] \\
\mathcal{F}[h(t)] &= \mathcal{F} \{ [\cos(\omega_c t) - \sin(\omega_c t)] [u(t) - u(t - T)] \} \\
&= \frac{1}{2\pi} \mathcal{F} \left[\sqrt{2} \cos \left(\omega_c t + \frac{\pi}{4} \right) \right] * \mathcal{F} [u(t) - u(t - T)] \\
&= \frac{1}{2\pi} \cdot \left\{ \sqrt{2}\pi [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] e^{j\frac{\omega}{\omega_c} \cdot \frac{\pi}{4}} \right\} * \left[T \text{Sa} \left(\frac{\omega T}{2} \right) e^{-j\omega \frac{T}{2}} \right] \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot [e^{-j\frac{\pi}{4}} \delta(\omega + \omega_c) + e^{j\frac{\pi}{4}} \delta(\omega - \omega_c)] * \left[T \text{Sa} \left(\frac{\omega T}{2} \right) e^{-j\omega \frac{T}{2}} \right] \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2} T \left[e^{-j\frac{\pi}{4}} \text{Sa} \left(\frac{\omega + \omega_c}{2} T \right) e^{-j(\omega + \omega_c) \frac{T}{2}} + e^{j\frac{\pi}{4}} \text{Sa} \left(\frac{\omega - \omega_c}{2} T \right) e^{-j(\omega - \omega_c) \frac{T}{2}} \right] \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2} T e^{-j\omega \frac{T}{2}} \left[e^{-j\frac{\pi}{4}} \text{Sa} \left(\frac{\omega + \omega_c}{2} T \right) + e^{j\frac{\pi}{4}} \text{Sa} \left(\frac{\omega - \omega_c}{2} T \right) \right]
\end{aligned}$$

进而用卷积定理计算响应 $r(t)$ 的傅里叶变换,

$$\begin{aligned}
R(\omega) &= \mathcal{F}[r(t)] = \mathcal{F}[e(t)] \mathcal{F}[h(t)] \\
&= \frac{T^2}{2} e^{-j\omega T} \left[e^{j\frac{\pi}{4}} \text{Sa} \left(\frac{\omega + \omega_c}{2} T \right) + e^{-j\frac{\pi}{4}} \text{Sa} \left(\frac{\omega - \omega_c}{2} T \right) \right] \cdot \\
&\quad \left[e^{-j\frac{\pi}{4}} \text{Sa} \left(\frac{\omega + \omega_c}{2} T \right) + e^{j\frac{\pi}{4}} \text{Sa} \left(\frac{\omega - \omega_c}{2} T \right) \right] \\
&= \frac{T^2}{2} e^{-j\omega T} \left[\text{Sa}^2 \left(\frac{\omega + \omega_c}{2} T \right) + \text{Sa}^2 \left(\frac{\omega - \omega_c}{2} T \right) \right] \quad (1)
\end{aligned}$$

回忆题 3-33 三角脉冲调制信号的频谱是

$$F_2(\omega) = \frac{E\tau}{4} e^{-j\omega \frac{\tau}{2}} \left\{ \text{Sa}^2 \left[\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{4} \right] e^{-j\omega_0 \frac{\tau}{2}} + \text{Sa}^2 \left[\frac{(\omega - \omega_0)\tau}{4} \right] e^{j\omega_0 \frac{\tau}{2}} \right\} \quad (2)$$

可见若 $E = T$, $\tau = 2T$, $\omega_0 = \omega_c$, 则式 (2) 和 (1) 完全相同, 所以响应 $r(t)$ 的波形也是三角脉冲调制信号, 即

$$r(t) = \{t[u(t) - u(t - T)] - (t - 2T)[u(t - T) - u(t - 2T)]\} \cos(\omega_c t)$$